

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES  
CARRERA DE INFORMATICA



INF – 131: Programación III Practica General I/2026

CONTENIDO: Complejidad, Pilas, Multipilas, Colas, Colas Circulares, Multicolos, Listas Simples, Listas Dobles, MultiListas, Arboles, Bosques y Grafos

Auxiliares de Docencia:

| Auxiliar                         | Horario                                      | Paralelo                              | Contactos |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Ina Fernandez<br>Huayta          | Martes(8:00-10:00)<br>Viernes(10:00-12:00)   | A. (Lic. Marcelo<br>Aruquipa)         | 73272998  |
| Randol Armando<br>Villca Cordero | Viernes(12:00-14:00)<br>Viernes(10:00-12:00) | B. (Lic. Victoria<br>Hurtado Cerruto) | 67176461  |
| Jose Sonny Gutierrez             | Viernes(14:00-16:00)                         | C. (Lic. Carmen<br>Huanca)            | 73524473  |

INSTRUCCIONES:

- Resolver los problemas que indique el auxiliar.
- Indicar su paralelo, docente, nombre completo, CI y RU.
- Presentar al auxiliar correspondiente los ejercicios resueltos de forma ordenada.
- Cada ejercicio debe considerar el enunciado, diagrama de clases y la solución de los problemas en pseudocódigo (manuscrito solo de la solución).
- Código de la solución
- Pantallas de ejecución de los resultados (impreso)

2 de marzo de 2026

## Contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Complejidad.....                              | 3  |
| 2. Pilas .....                                   | 4  |
| 3. Colas y Colas Circulares .....                | 7  |
| 4. Multipilas.....                               | 10 |
| 5. MultiColas .....                              | 12 |
| 6. Listas Simples y Listas Circulares .....      | 14 |
| 7. Listas Dobles y Listas Dobles Circulares..... | 16 |
| 8. Múltiples Listas .....                        | 18 |
| 9. Recursividad .....                            | 20 |
| 10.Arboles Binarios Normales y de Búsqueda ..... | 21 |
| 11.Bosques y Grafos.....                         | 24 |

## 1. Complejidad

Hallar el  $T(n)$  y el  $O(n)$  para los siguientes algoritmos:

1.1

```
Begin
  read(n)
  x ← 0
  if n mod 2 != 0:
    for i = 1 to n/2:
      for j = 0 to i:
        x ← x + 1
  else
    for i = 1 to n:
      x ← x + 1
End
```

1.2

```
Begin
  read(n)
  s ← 0
  for i = 0 to n-1:
    for j = 0 to i:
      s ← s + 1
End
```

1.3

```
Begin
  read(n)
  x ← 0
  s ← 1
  if n mod 2 = 0:
    for i = 1 to n:
      for j = 1 to i:
        x ← x + 1
  else
    while s ≤ n:
      x ← x - 1
      s ← s * 2
End
```

1.4

Begin

```
read(n)
x ← 0
for i = 1 to n{
    for j = 1 to i{
        if j mod 2 = 0
            x ← x + 1
        else{
            for k = 1 to 3
                x ← x + k
            }
        }
    }
}
End
```

1.5

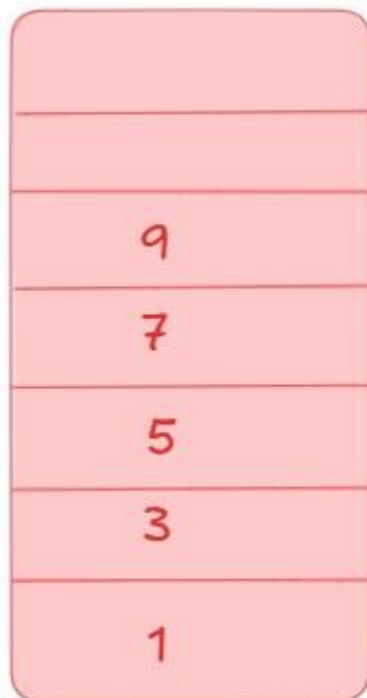
```
Begin
read(n)
k ← 0
if n mod 2 = 0
    a ← 2*n + 1
else
    a ← n - 1
for i = 1 to 2*n{
    if i mod 3 = 0
        k ← k + 1
    else
        for j = 1 to n
            k ← k + j
        }
}
i ← 1
while i ≤ n{
    k ← k + 1
    i ← i * 2
}
End
```

## 2. Pilas

2.1 Dada una pila de números enteros, eliminar todos los elementos que estén en posiciones pares(contando desde el tope como posición 1).

Entrada:

Pila A



Salida:

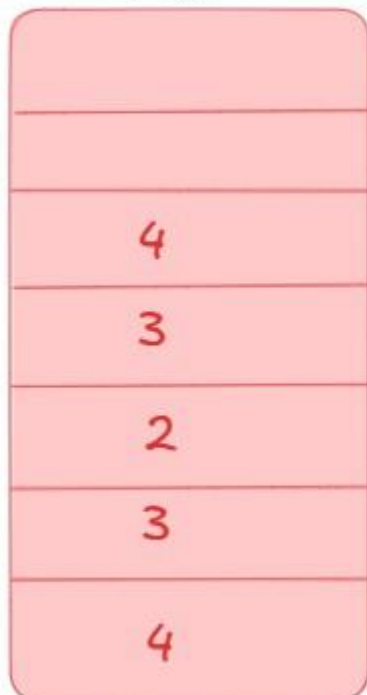
Pila A



2.2 Dada una Pila de numeros verificar si la Pila es capicúa(es decir, se lee igual de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba).

Entrada:

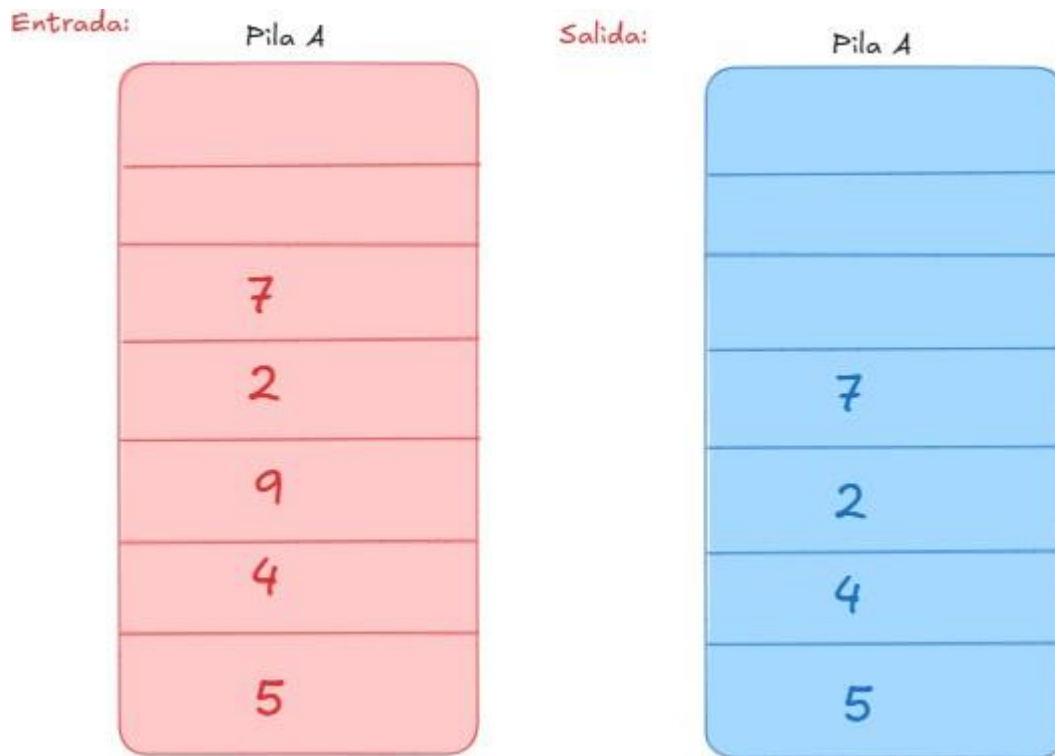
Pila A



Salida:

Es capicúa

2.3 Dada una pila de números, eliminar el elemento mayor pero manteniendo el orden original del resto de elementos.



2.4 La carrera de Ingeniería en Sistemas está desarrollando un sistema académico para gestionar información temporal de estudiantes que rindieron el examen final de Programación III.

Por razones de seguridad, los registros se almacenan momentáneamente en una estructura tipo Pila, donde el último estudiante registrado es el primero en ser procesado el Estudiante tiene los siguientes atributos <nombre, edad, carrera, semestre, notaFinal>.

Se pide realizar diferentes operaciones utilizando únicamente pilas auxiliares (no se permite el uso de arreglos, listas ni otras estructuras de datos).

Se pide:

- Realizar el Diagrama de Clases.
- Mostrar únicamente los estudiantes que aprobaron ( $\text{notaFinal} \geq 51$ ), sin perder el contenido original de la pila.
- Eliminar de la pila a todos los estudiantes menores de 18 años. La pila resultado debe mantener el orden original.
- Determinar el estudiante con la mayor notaFinal y colocarlo en el tope de la pila, manteniendo el orden del resto.

2.5 La universidad está gestionando la inscripción a una materia. Por razones administrativas, la información se encuentra distribuida en dos pilas:

- Una pila almacena los datos de los estudiantes.
- Otra pila almacena los pagos realizados.

Cada pago corresponde a un estudiante mediante su número de registro (RU). Se pide realizar distintas operaciones cruzando la información de ambas pilas, Estudiante tiene los siguientes atributos <ru,nombre,carrera>, Pago<ru,monto,fecha>.

Se pide:

- Realizar el Diagrama de Clases.
- Eliminar de la pila de estudiantes a aquellos que no realizaron pago. (Es decir, solo deben quedar estudiantes que sí pagaron). Mantener el orden original.
- Mostrar los estudiantes cuyo pago sea menor a 500 Bs. Sin perder la información original.
- Mostrar los estudiantes que NO realizaron ningún pago. La pila original debe quedar intacta.
- Eliminar de ambas pilas los registros donde, El estudiante exista, Pero el monto pagado sea 0, Eliminar tanto el estudiante como su pago.

### 3. Colas y Colas Circulares

3.1 Dada una cola simple normal que contiene números enteros, eliminar los elementos que estén repetidos de forma consecutiva, dejarlo a solo una ocurrencia.

Entrada:



Salida:



3.2 Dada una cola simple normal que contiene palabras (String), reordenar la cola de manera que las palabras más cortas queden primero y las más largas al final.

Entrada:

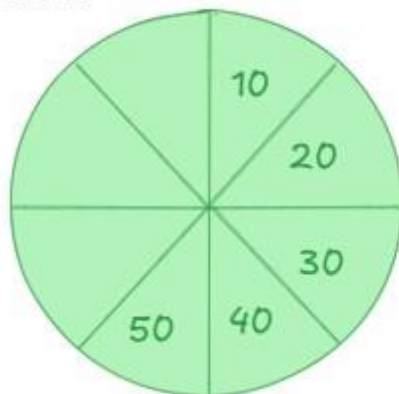
"java" "sol" "estructura" "datos" "ia"

Salida:

"ia" "sol" "java" "datos" "estructura"

3.3 Dada una cola circular de números enteros, rotar sus elementos k posiciones hacia la izquierda.

Entrada:



Salida:

K=2

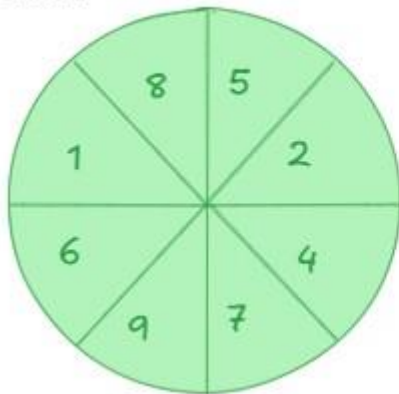


3.4 Separar pares e impares manteniendo el orden relativo Dada una cola circular que contiene números del 0 al 9, reorganizar la cola de manera que:

- Primero aparezcan todos los números pares
- Luego todos los números impares
- Manteniendo el orden original dentro de cada grupo



Entrada:



Salida:



3.5 Una clínica privada en La Paz maneja su sistema de atención con:

- Una cola simple normal para los Pacientes <nombre, edad, especialidad, urgente>
- Una cola circular para los Consultorios disponibles <nroConsultorio, especialidad, disponible>

Los pacientes esperan su turno, y cuando hay un consultorio libre, se asigna el siguiente paciente en orden de llegada. Atender pacientes en orden de llegada. Un paciente solo puede ser atendido si:

- Existe un consultorio disponible
- La especialidad coincide

Si no hay consultorio disponible para su especialidad:

- El paciente vuelve al final de la cola.

Los pacientes urgentes deben tener prioridad:

- Si hay un urgente, debe adelantarse en la atención.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Mostrar todos los consultorios disponibles.
- c) Atender el siguiente paciente posible según reglas.
- d) Contar cuántos pacientes urgentes hay.

- e) Mostrar qué pacientes no pudieron ser atendidos por falta de especialidad.

## 4. Multipilas

4.1 Torneo de Artes Marciales En un torneo de artes marciales, los participantes se agrupan en una Multipila según el dojo al que pertenecen. Cada pila representa a un dojo diferente y almacena los datos de sus luchadores registrados en orden de llegada (LIFO).

Cada luchador tiene los siguientes atributos: <nombre, nivelDePelea, tecnica, estado (activo/no activo)>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases
- b) Contar cuántos luchadores "activos" existen en total sumando todos los dojos.
- c) Debido a un evento, devolver una pila de "Participantes" con el mejor o mejores luchadores (nivelDePelea), sin importar el dojo del que provengan y que todos estén activos.
- d) Ordenar los luchadores del dojo Y de forma descendente según su nivel de pelea de todos los dojos.
- e) Encontrar la técnica más popular entre los luchadores activos de todos los dojos y mostrar que dojos no usan esta técnica

4.2 Terminal de Contenedores Logísticos Un puerto marítimo organiza los contenedores que llegan al muelle en una Multipila, donde cada pila representa una zona de almacenamiento diferente. Además, la aduana tiene una Pila administrativa con los manifiestos de carga restringida. Los atributos manejados son: Contenedor<id\_contenedor, empresa, peso\_toneladas>, Manifiesto<id\_contenedor, nivel\_peligro, estado\_inspeccion>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la Multipila de contenedores a aquellos cuyo peso\_toneladas sea mayor a 50 (ya que exceden el límite de las grúas de esa zona). Mantener el orden original de las zonas de almacenamiento.
- c) Mostrar los contenedores de la Multipila cuyo nivel\_peligro asociado en la pila de manifiestos sea "Alto". Sin perder la información original.
- d) Mostrar los contenedores que NO tienen un manifiesto registrado en la pila de la aduana. La Multipila original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de ambas estructuras los registros donde el contenedor exista en la Multipila, pero el estado\_inspeccion de su manifiesto sea "Rechazado", eliminando el contenedor de su zona y su respectivo manifiesto de la pila.

4.3 Servidores de Correo Electrónico Un proveedor de internet administra los correos en una Multipila, donde cada pila representa la bandeja de entrada de un usuario diferente. Por otro lado, un sistema antivirus de red guarda en una Pila los reportes

de spam y correos maliciosos detectados. Los atributos son: Correo<id\_correo, remitente, asunto>, Reporte<id\_correo, tipo\_amenaza, accion\_recomendada>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la Multipila todos los correos cuyo remitente sea "Desconocido". Mantener el orden de los correos restantes en sus respectivas bandejas.
- c) Mostrar las bandejas (pilas) de la Multipila que NO tienen ningún correo registrado en el sistema en este momento (bandejas vacías). La Multipila debe quedar intacta.
- d) Mostrar los correos de la Multipila que tengan un reporte asociado con tipo\_amenaza igual a "Phishing". Sin perder la información original.
- e) Eliminar de ambas estructuras los registros donde el correo exista en la Multipila, pero la accion\_recomendada del reporte sea "Eliminar", borrando el correo de su bandeja y el reporte de la pila del antivirus.

4.4 Gestión de Tareas de Sistemas Operativos El planificador de un sistema operativo organiza los procesos en ejecución en una Multipila, donde cada pila representa un núcleo distinto del procesador. Aparte, se tiene una Pila de interrupciones de hardware generadas por los dispositivos. Los atributos son: Proceso<id\_proceso, nombre\_app, consumo\_ram>, Interrupcion<id\_proceso, prioridad, estado\_resolucion>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la Multipila los procesos cuyo consumo\_ram sea mayor a 4096 MB (procesos que asfixian la memoria). Mantener el orden de los procesos restantes en cada núcleo.
- c) Mostrar los procesos de la Multipila que estén vinculados a una interrupción con prioridad "Critica" en la pila de interrupciones. Sin perder la información original.
- d) Mostrar los procesos de la Multipila que NO generaron ninguna interrupción de hardware durante su ciclo. La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de ambas estructuras los registros donde el proceso exista, pero el estado\_resolucion de su interrupción sea "Abortado", sacando el proceso de la Multipila y la interrupción de la pila de hardware.

4.5 Libros y Reservas de Biblioteca Una biblioteca almacena los libros recién devueltos en una Multipila, donde cada pila funciona como un carrito clasificador asignado a un pasillo. En el mesón principal hay una Pila con las reservas urgentes que hicieron los estudiantes. Los atributos son: Libro<codigo\_libro, titulo, editorial>, Reserva<codigo\_libro, ru\_estudiante, fecha\_limite>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la Multipila los libros cuya editorial sea "Ediciones Antiguas". Mantener el orden original de los carritos.

- c) Mostrar los libros de la Multipila que tengan una reserva de urgencia solicitada por el estudiante con el RU "1234567". Sin perder la información original.
- d) Mostrar los libros de la Multipila que NO tienen ninguna reserva urgente registrada en la pila del mesón. La Multipila debe quedar intacta.
- e) Eliminar de ambas estructuras los registros donde el libro exista en el carrito de devoluciones (Multipila) y la fecha\_limite de su reserva ya se encuentre como "Vencida", sacando el libro del carrito para llevarlo a los estantes y descartando la reserva de la pila.

## 5. MultiColas

5.1 Servidores del Videojuego Una empresa de videojuegos gestiona el acceso de sus jugadores mediante una Multicola de Servidores. Cada cola representa la sala de espera de un servidor distinto (ej. Servidor Latam, Servidor Norteamérica, etc.).

Cada jugador en la cola está representado por: <nickname, nivel, clase (Guerrero, Mago, Arquero), ping>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases
- b) Verificar si existe algún jugador con el nickname "X" esperando en más de un servidor al mismo tiempo.
- c) Determinar cuál servidor tiene el mayor promedio de nivel entre los jugadores de su cola.
- d) Eliminar de todas las colas a los jugadores que tengan un ping mayor a 150 (ya que tendrán demasiado lag para jugar).
- e) A causa de un evento solo se permitirá la entrada al servidor nro X, a los jugadores con un rango de nivel que puede ir entre Y - Z, eliminar de la cola a todos los que no estén en ese rango

5.2 Cajas Rápidas del Supermercado Un supermercado tiene una cola de llegada de clientes y una Multicola que representa las cajas de cobro disponibles. Se requiere organizar a los clientes y realizar operaciones de control. Cada cliente y caja tienen los siguientes atributos: Cliente<ci, nombre, cantidad\_articulos>, Caja<nro\_caja, categoria>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Distribuir a los clientes de la cola de llegada hacia la Multicola según su cantidad de artículos (Caja 1: 1 a 10, Caja 2: 11 a 25, Caja 3: más de 25).

- c)** Mostrar los clientes de la Caja 1 que tengan exactamente 5 artículos. Sin perder la información original.
- d)** Mostrar los clientes que llevan más de 20 artículos en total. La Multicola debe quedar intacta.
- e)** Eliminar de la Multicola a aquellos clientes cuyo número de cantidad\_articulos sea 0 (por error del sistema de escaneo). Mantener el orden de los demás clientes en sus respectivas cajas.

**5.3 Servidor de Impresión Universitario** El laboratorio de informática administra los trabajos de impresión enviados por los universitarios. Se tiene una Cola general con los trabajos entrantes y una Multicola que representa las impresoras de la facultad. Se manejan los atributos: Trabajo<id\_trabajo, ru\_estudiante, nro\_paginas>, Impresora<id\_impresora, estado>.

Se pide:

- a)** Realizar el Diagrama de Clases.
- b)** Asignar cada trabajo de la cola entrante a la cola de la impresora (en la Multicola) que tenga la menor suma total de páginas por imprimir en ese momento.
- c)** Mostrar los trabajos de impresión que superen las 50 páginas en cualquier impresora. Sin perder la información original.
- d)** Mostrar qué estudiante (mediante su RU) tiene el trabajo más pesado (mayor número de páginas) de toda la Multicola, dejando la estructura intacta
- e)** Eliminar de la Multicola los trabajos cancelados por el sistema, es decir, aquellos donde nro\_paginas sea igual a 0.

**5.4 El Peaje de la Autopista** Una estación de peaje tiene múltiples carriles (Multicola) por donde pasan diferentes vehículos. Además, se tiene una Pila de tarifas oficiales registradas en el sistema. Se cuenta con los siguientes atributos: Vehiculo<placa, tipo\_vehiculo, hora\_paso>, Tarifa<tipo\_vehiculo, costo\_bs>.

Se pide:

- a)** Realizar el Diagrama de Clases.
- b)** Calcular y mostrar el monto total recaudado por cada carril de la Multicola cruzando la información con la Pila de tarifas. Mantener la información intacta.
- c)** Mostrar las placas de los vehículos tipo 'M' (Motocicleta) que pasaron por el Carril 2. Sin perder la estructura.

- d)** Mostrar los vehículos de la Multicola que no tienen una tarifa válida registrada en la pila del sistema.

5.5 Centro de Soporte Técnico Un Call Center recibe llamadas de clientes que se encolan en una Multicola según el departamento (Ventas, Soporte, Reclamos). Cada llamada está asociada a un cliente registrado en una Pila de la base de datos. Se tienen los atributos: Llamada<nro\_telefono, id\_cliente, tiempo\_espera>, Cliente<id\_cliente, nombre, plan\_suscripcion>.

Se pide:

- a)** Realizar el Diagrama de Clases.
- b)** Mostrar los datos de los clientes que llevan esperando más de 15 minutos en el departamento de 'Soporte'. La Multicola y la Pila deben quedar intactas.
- c)** Identificar y mostrar el número de teléfono de la llamada más antigua (mayor tiempo\_espera) de toda la Multicola.
- d)** Eliminar de la Multicola aquellas llamadas cuyo id\_cliente no exista en los registros de la Pila de clientes.
- e)** Eliminar de ambas estructuras los registros donde el cliente tenga un plan\_suscripcion con el valor "Inactivo", borrando tanto sus datos de la pila como sus llamadas en espera de la Multicola.

## 6. Listas Simples y Listas Circulares

6.1 En la ciudad de Viña del Mar se organiza cada año el famoso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde participan artistas de distintos países y géneros musicales, enfrentándose a la Quinta Vergara.

La organización del festival almacena la información de los artistas en una lista enlazada, donde cada nodo contiene los siguientes datos: <nombre, géneroMusical, país, presentaciones, califPromedio (1-10)>. El comité organizador necesita gestionar esta información realizando las siguientes operaciones:

- a)** Realizar el Diagrama de Clases.
- b)** Insertar un artista al principio de la lista, ya que los últimos confirmados deben aparecer en la cabecera para una revisión rápida por parte de la producción.
- c)** Calcular el promedio general de la calificación de las presentaciones de todos los artistas participantes.
- d)** Mostrar al artista con la calificación más alta del festival, es decir, quien conquistó con mayor fuerza al público.

- e) Eliminar de la lista a los artistas con calificación menor a 5, debido a que no cumplen con los estándares de calidad exigidos para el espectáculo. (utilizar punteros)

6.2 En una biblioteca universitaria se desea implementar un sistema para gestionar el catálogo de libros mediante una lista simplemente enlazada.

Cada nodo de la lista almacena la siguiente información: <titulo, autor, añoPublicacion, cantEjemplares>

La biblioteca necesita realizar las siguientes operaciones:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Insertar un libro al final de la lista.
- c) Contar cuántos libros del autor x están almacenados en la lista.
- d) Mostrar el título del libro con mayor cantidad de ejemplares disponibles en la biblioteca.
- e) Eliminar de la lista todos los libros cuya calificación sea menor a 6. (utilizar punteros)

6.3 Un aeropuerto gestiona vuelos en un circuito circular de horarios y los pasajeros en dos listas simples circulares, para organizar embarques y estadísticas de ocupación.

Lista circular – Vuelos: <codVuelo, destino, horaSalida, asientosDisponibles> Lista

circular – Pasajeros: <nombre, codVuelo, equipajeKg>

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Mostrar a todos los pasajeros que viajaron al destino X.
- c) Contar cuántos vuelos tienen más de 10 asientos disponibles.
- d) Mostrar a los pasajeros del vuelo que tenga menos de 5 asientos libres.
- e) Verificar si el pasajero X viajó a Francia.

6.4 En una carrera de autos, cada piloto conduce continuamente en un circuito circular.

Cada nodo de la lista simple circular contiene: <nomConductor, modelo, velocidadMaxima>

Se pide:

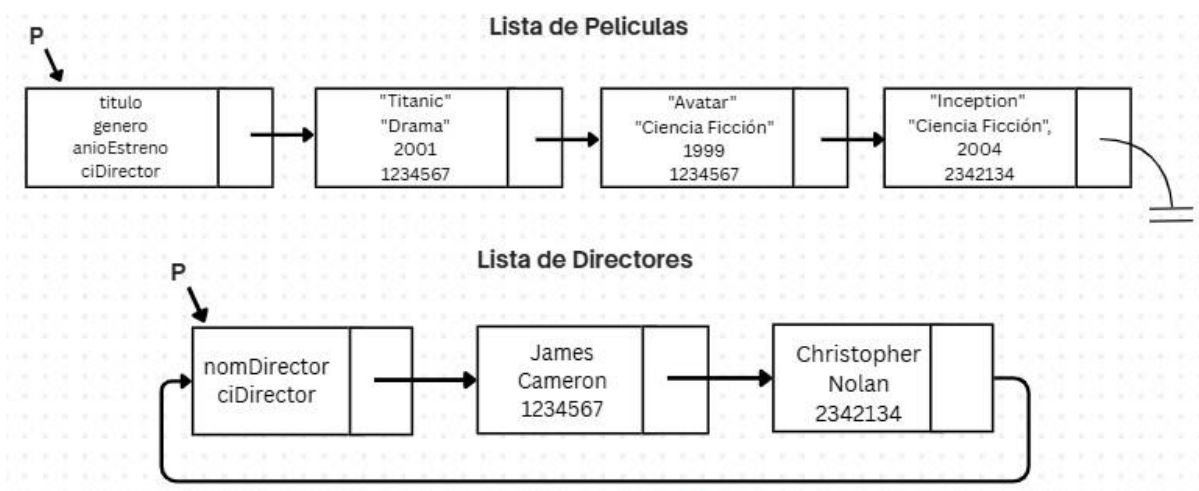
- a) Realizar el Diagrama de Clases
- b) Verificar si el conductor X está compitiendo.
- c) Mostrar el auto o los autos con mayor velocidad máxima.
- d) Eliminar los autos del modelo X.

6.5 La ciudad organiza un Festival de Cine Internacional y necesita registrar tanto a las películas participantes como a los directores invitados.

Para ello se manejaron dos listas:

Lista Simple – Películas: cada nodo representa una película con los datos: <título, género, añoEstreno, ciDirector>

Lista Circular – Directores: cada nodo contiene: <nomDirector, ciDirector>



- Realizar el Diagrama de Clases.
- Contar cuántas películas son del género documental.
- Insertar un director al final de la lista de directores.
- Mostrar el nombre del director que haya dirigido la película más reciente.
- Eliminar todas las películas cuyo director no esté en la lista de directores invitados.
- Recorrer la lista de directores y mostrar el nombre de los directores y cuantas películas dirigió.

## 7. Listas Dobles y Listas Dobles Circulares

7.1 La universidad guarda en una lista doble normal (LDNormal) a los estudiantes que postulan a una beca, Estudiante <nombre, edad, promedio, carrera>.

**No puedes usar estructuras auxiliares.** Se pide:

- Realizar el Diagrama de Clases.
- Eliminar todos los estudiantes con promedio menor a 60.
- Insertar un nuevo estudiante antes del primer estudiante con promedio mayor a 90.
- Mostrar la lista en orden inverso (usando los punteros Ant).

7.2 Análisis de Texto Académico una universidad guarda en una Lista Doble Normal (LDNormal) una serie de palabras que forman un texto académico.

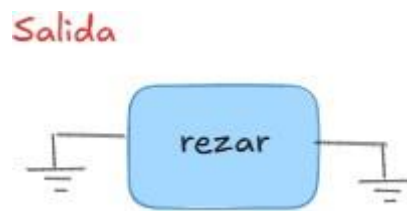
**Entrada**



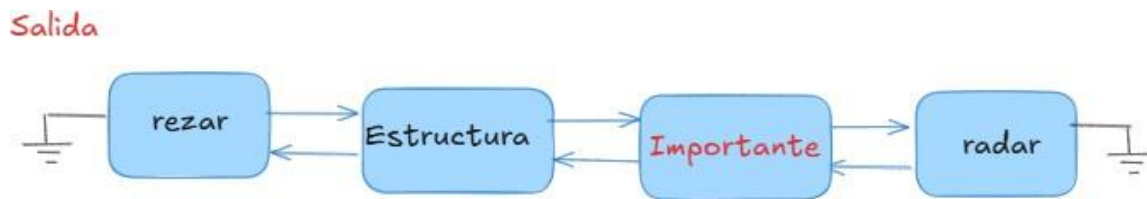
Dada una lista doble de palabras, se pide:

- Eliminar todas las palabras que sean palíndromos.





b) Insertar la palabra "IMPORTANTE" después de cada palabra que tenga más de 8 letras.

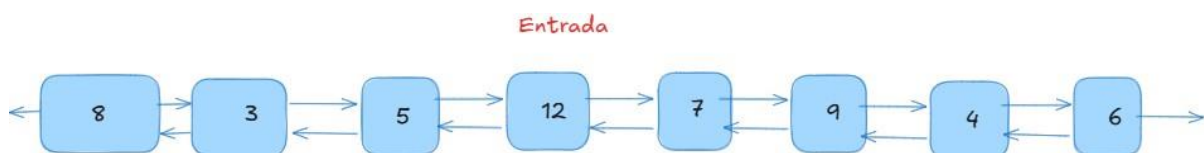


7.3 Turnos Rotativos de GuardiasUna empresa maneja turnos rotativos usando una lista doble circular. Cada empleado rota constantemente, Empleado <nombre, turno, horasTrabajadas>, **No se puede usar estructuras auxiliares.**

Se pide:

- Realizar el Diagrama de Clases.
- Eliminar a todos los empleados que trabajaron más de 40 horas.
- Insertar un nuevo empleado después de cada empleado con turno "noche".
- Simular 5 rotaciones ( $p = p.getSig()$ ) y mostrar quién queda como jefe temporal.

7.4 Se tiene una Lista Doble Circular que almacena números enteros positivos. Los números representan jugadores en un juego circular.



Se pide realizar las siguientes operaciones SIN usar estructuras auxiliares. Solo manipulación de nodos.

- Eliminar todos los números que sean múltiplos de 3.
- Después de cada número par, insertar un nuevo nodo con el valor = número / 2.

7.5 Sistema de Hotel. El hotel maneja:

- Una LDNormal con Habitaciones disponibles <nro, capacidad, precio, ocupada>
- Una LDCircular con Clientes VIP (rotan beneficios) <nombre, puntos, nochesHospedadas>

a) Realizar Diagrama de Clases.

b) Eliminar habitaciones con precio mayor a 500.

c) Eliminar clientes VIP con menos de 100 puntos.

d) Mostrar qué cliente quedó como "VIP del mes" (último después de 10 rotaciones).

## 8. Múltiples Listas

**8.1 Plataforma de Música** Una plataforma de streaming organiza su catálogo musical utilizando una Lista Doble de Artistas. Cada nodo de esta lista contiene los datos del artista <nombreArtista, paisOrigen> y, a su vez, la cabeza de una Lista Simple de Canciones <titulo, reproducciones, duracionEnSegundos>.

Se pide:

**a)** Realizar el Diagrama de Clases

**b)** Contar cuántas canciones en total superan las 100,000 reproducciones considerando a todos los artistas del país "Bolivia".

**c)** Eliminar de la plataforma todas las canciones que tengan menos de 1000 reproducciones, sin importar de qué artista sean.

**d)** Insertar una nueva canción al final de la lista de canciones del artista Y. Si el artista no existe, mostrar un mensaje de error.

**e)** Devolver una nueva lista con los artistas ordenados por más tiempo escuchados (multiplicar reproducción por duración) de mayor a menor

**8.2. Gestión de Matrículas Universitarias** El sistema facultativo agrupa a los estudiantes inscritos dependiendo de la carrera a la que pertenecen, formando una Multilista. La lista principal almacena las carreras y cada nodo tiene enlazada una sublista con sus respectivos estudiantes. Los atributos son: Carrera<id\_carrera, nombre\_carrera, area>, Estudiante<ru, nombre\_completo, promedio\_actual>.

Se pide:

a) Realizar el Diagrama de Clases.

b) Eliminar de la lista principal las carreras cuya area sea "Postgrado". Mantener el orden original del resto de las carreras.

- c) Mostrar las carreras que tengan al menos un estudiante con un promedio\_actual mayor a 90. Sin perder la información original.
- d) Mostrar las carreras que NO tienen ningún estudiante matriculado actualmente (sublista vacía). La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de las sublistas a los estudiantes con un promedio\_actual de 0 (abandono), y si como resultado de esta limpieza una carrera se queda sin ningún estudiante, eliminar también esa carrera de la lista principal.

**8.3. Administración de Redes y VLANs** En la configuración de un switch de red, se tiene una Multilista donde la lista principal representa las VLANs creadas, y las sublistas contienen los dispositivos conectados a cada una. Los atributos que manejan las clases son: Vlan<id\_vlan, nombre\_red, estado>, Dispositivo<mac\_address, tipo\_equipo, ancho\_banda>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la lista principal las VLANs cuyo estado sea "Inactivo". Mantener el orden original de las redes operativas.
- c) Mostrar las VLANs que contengan algún dispositivo con un ancho\_banda mayor a 1000 Mbps. Sin perder la información original.
- d) Mostrar las VLANs que NO tienen ningún dispositivo conectado (puertos vacíos). La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de las sublistas los dispositivos cuyo tipo\_equipo sea "Desconocido", y si una VLAN se queda completamente vacía tras esta desconexión, eliminar la VLAN de la lista principal.

**8.4. Simulador Global** En el motor de un juego de estrategia histórica, las facciones del mapa se organizan en una Multilista. La lista principal contiene las alianzas globales y las sublistas guardan las divisiones del ejército que pertenecen a ellas. Los atributos son: Alianza<id\_alianza, nombre\_faccion, ideologia>, Ejercito<id\_division, general\_a\_cargo, numero\_tropas>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar de la lista principal las alianzas cuya ideologia sea "Neutral". Mantener el orden original de las facciones beligerantes.
- c) Mostrar las alianzas que tengan desplegado un ejército con más de 50000 en su numero\_tropas. Sin perder la información original.
- d) Mostrar las alianzas que NO tienen ningún ejército desplegado (sublista vacía). La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de las sublistas los ejércitos cuyo numero\_tropas sea 0 (divisiones destruidas en combate), y si una alianza se queda sin ejércitos para defenderse, eliminar la alianza de la lista principal.

**8.5. Catálogo de Importaciones por Proveedor** Un sistema para organizar compras internacionales clasifica los productos disponibles agrupándolos por el proveedor

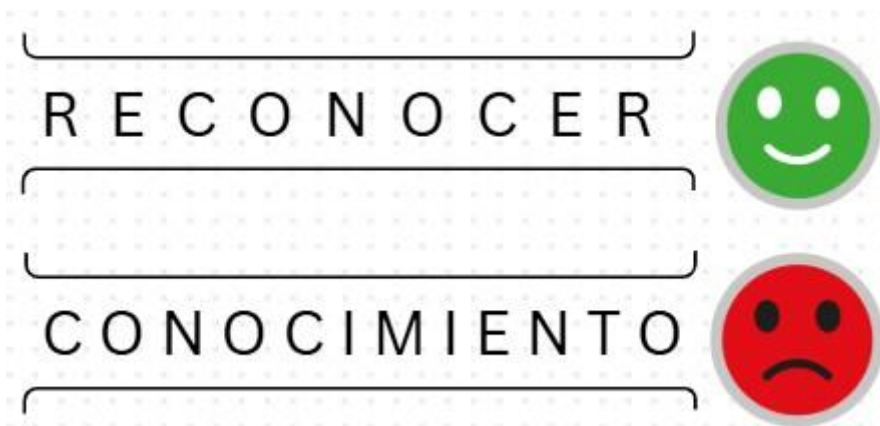
que los vende. La lista principal son los proveedores y cada uno enlaza una sublista de sus productos. Los atributos son: Proveedor<id\_proveedor, pais\_origen, calificacion>, Producto<codigo\_producto, nombre\_item, precio\_bs>.

Se pide:

- Realizar el Diagrama de Clases.
- Eliminar de la lista principal a los proveedores cuya calificacion sea menor a 3 (estrellas). Mantener el orden original de los proveedores confiables.
- Mostrar los proveedores que ofrezcan algún producto con un precio\_bs menor a 50 Bs. Sin perder la información original.
- Mostrar los proveedores que NO tienen ningún producto registrado en su catálogo actualmente. La estructura original debe quedar intacta.
- Eliminar de las sublistas los productos cuyo precio\_bs sea 0 (ítems agotados o descatalogados), y si un proveedor se queda sin productos que ofrecer en el sistema, eliminar al proveedor de la lista principal.

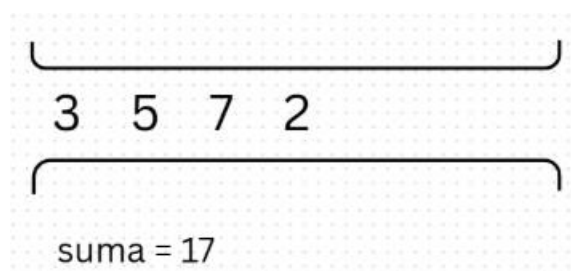
## 9. Recursividad

9.1 Cree una función recursiva, para determinar si una cola de caracteres forma un palíndromo.



9.2

Usando una función recursiva, calcular la suma de todos los números en una Cola circular.



9.3 Se tiene una pila de enemigos en un videojuego con los siguientes atributos: <idEnemigo, tipo, cantVida>

- a) Determinar recursivamente si la pila de enemigos contiene algún enemigo de tipo jefe.
- b) Calcular el total de vida acumulada de todos los enemigos de forma recursiva.

9.4 Se tiene una lista Doble Circular de ADN, donde cada nodo tiene una única letra: A, T, C, G. Una mutación existe si y sólo si, existen consecutivamente las siguientes letras: TA, AT, CG, GC. Determinar recursivamente cuántas mutaciones existen en la lista.

9.5 La Biblioteca Nacional está migrando todo su catálogo físico a un sistema digital. Cada libro será un nodo de una lista simple, permitiendo realizar consultas y análisis de manera eficiente.

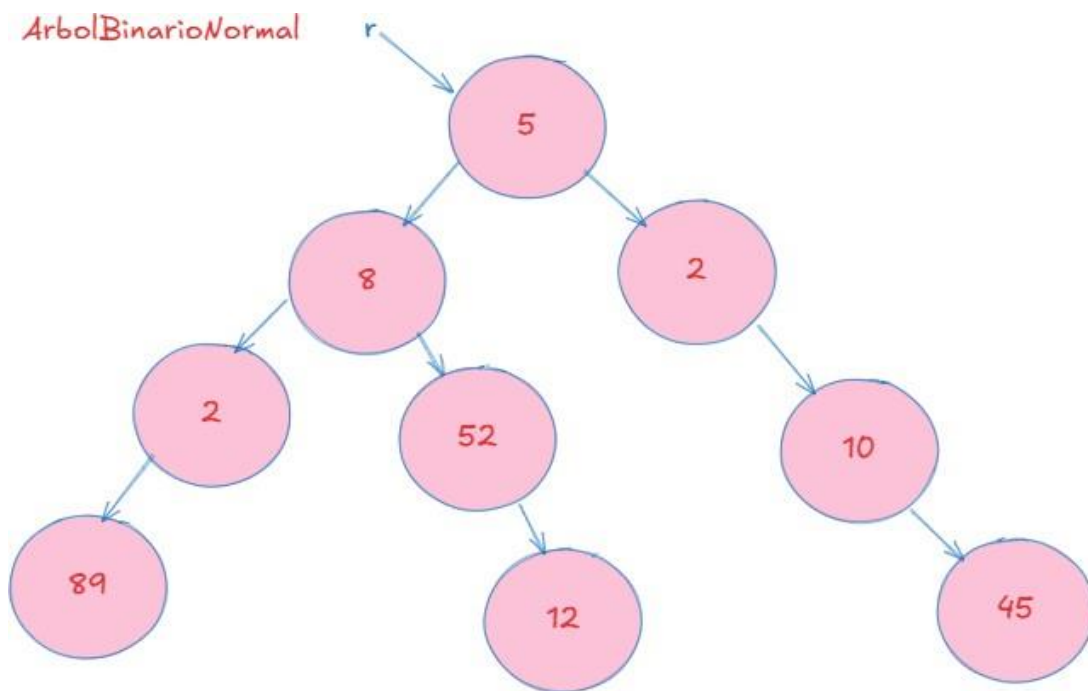
Lista simple de Libros: <título, autor, género, nroPaginas>

- a) Determinar recursivamente si existe un libro con título palíndromo.
- b) Contar recursivamente cuántos libros son del género fantasía.
- c) Verificar de manera recursiva si existe el libro de título X y género Y.
- d) Eliminar de manera recursiva todos los libros escritos por el autor X.

## 10. Árboles Binarios Normales y de Búsqueda

10.1 Dado un Árbol Binario Normal que almacena números enteros, se pide:

- a) Mostrar todos los nodos que están en niveles impares.
- b) Contar cuántos nodos tienen ambos hijos.
- c) Encontrar el nodo con mayor valor en todo el árbol (recorriendo todo).
- d) Mostrar la suma de los nodos hoja.



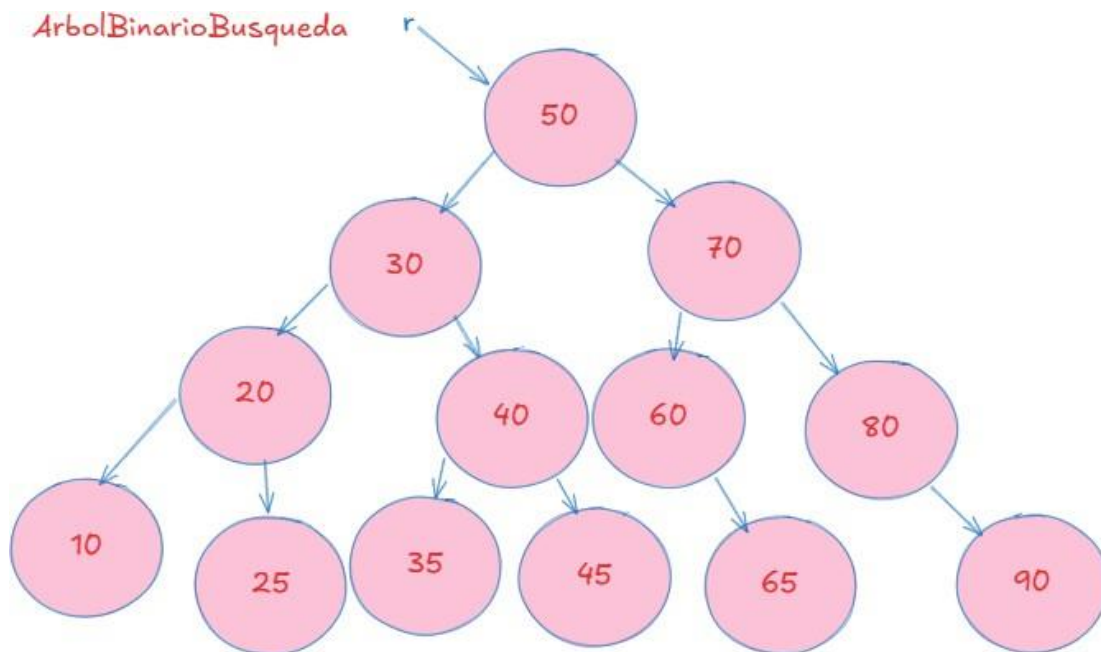
10.2 Arbol de Áreas Hospitalarias. Un hospital organiza sus áreas en forma de árbol jerárquico (no ordenado). Área <nombre, nroPersonal, presupuesto>

Se pide:

- Mostrar todas las áreas con presupuesto mayor a 100000.
- Contar cuántas áreas tienen más de 10 empleados.
- Encontrar el área con mayor presupuesto.
- Eliminar todas las áreas con menos de 5 empleados.

10.3 Dado un ABB con números enteros:

- Mostrar todos los números entre A y B (rango).
- Mostrar solo los números pares en orden ascendente.
- Calcular la altura del árbol.
- Mostrar el segundo mayor elemento del árbol.



#### 10.4 Sistema de Registro de Estudiantes

La universidad guarda estudiantes en un ABB ordenado por CI (carnet de identidad).

Estudiante <nombre, ci, promedio, carrera>

Se pide:

- Mostrar todos los estudiantes con promedio mayor a 80.
- Buscar un estudiante por CI y mostrar sus datos.
- Mostrar el estudiante con mayor promedio (recorriendo todo).
- Eliminar todos los estudiantes que pertenezcan a la carrera "Derecho".

#### 10.5 La universidad maneja dos estructuras:

ABBusqueda → Estudiantes activos

Ordenado por CI (carnet de identidad). Estudiante <nombre, ci, promedio, carrera>

ABNormal → Organización jerárquica de Facultades

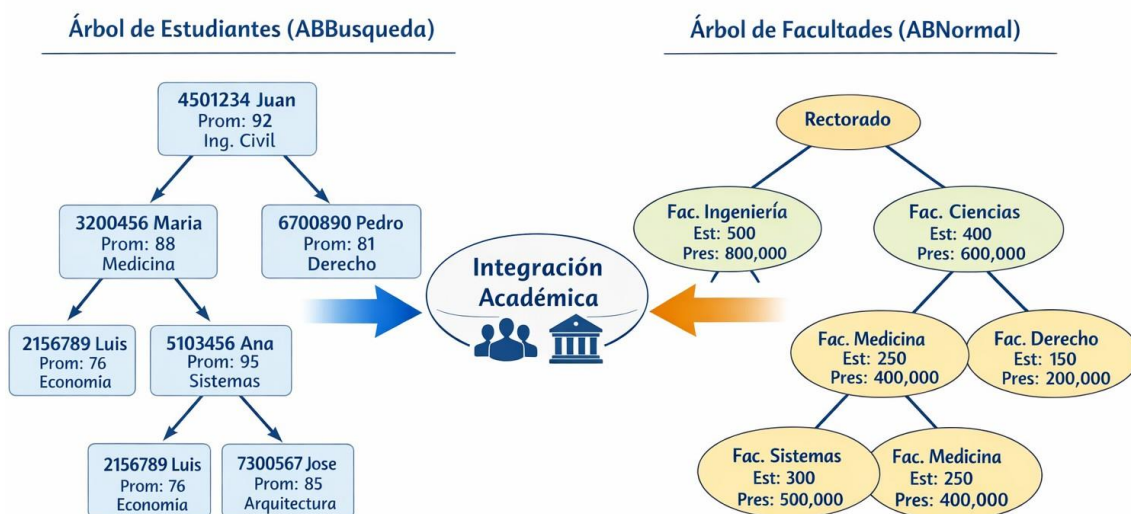
No tiene orden, solo estructura jerárquica. Facultad <nombre, nroEstudiante, presupuesto> Se pide trabajar con ambos árboles simultáneamente.

## PARTE A – TRABAJO CON EL ABB (Estudiantes)

- Mostrar todos los estudiantes con promedio mayor a 85.
- Mostrar todos los estudiantes cuya CI esté entre 3000000 y 7000000.
- Mostrar el segundo estudiante con mayor CI.
- Eliminar todos los estudiantes de la carrera "Derecho".

## PARTE B – TRABAJO CON EL ABNormal (Facultades)

- Mostrar las facultades con presupuesto mayor a 500000.
- Calcular la altura del árbol.
- Contar cuántas facultades son hojas.
- Mostrar todas las facultades que tienen ambos hijos.



## 11. Bosques y Grafos

**11.1. Red de Transporte "PumaKatari"** El sistema de transporte municipal requiere optimizar sus rutas. Para esto, se representa la red mediante un Grafo donde los vértices son las Estaciones <nombreEstacion, zona> y las aristas son las rutas que las conectan, con un peso que representa el <tiempoDeViajeEnMinutos>.

Se pide:



- a) Realizar el Diagrama de Clases
- b) Mostrar todas las estaciones adyacentes a la estación X.
- c) Determinar cuál es la estación que tiene la mayor cantidad de conexiones directas (el vértice con mayor grado).
- d) Verificar si existe una ruta directa entre la estación A y la estación B cuyo tiempo de viaje sea menor a 15 minutos.
- e) Realizar un recorrido BFS (Búsqueda en Anchura) empezando desde la estación "Chasquipampa" y mostrar los nombres de las estaciones visitadas.

**11.2. Jerarquía de Servidores y Subredes Locales** Un centro de datos organiza su infraestructura global mediante un Árbol Principal de servidores. A su vez, cada nodo servidor administra su propia topología de red local, representada por un Árbol Secundario de dispositivos conectados. Los atributos manejados son: Servidor<id\_servidor, region, ancho\_banda>, Dispositivo<ip, tipo\_dispositivo, estado\_conexion>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar del árbol principal los servidores cuyo ancho\_banda sea menor a 100 Mbps. Al eliminar, se debe mantener la estructura del árbol principal reconectando los nodos hijos adecuadamente.
- c) Mostrar los servidores que tengan en su árbol secundario algún dispositivo con el estado\_conexion igual a "Vulnerado". Sin perder la información original. Para optimizar las búsquedas dentro de los árboles secundarios, recuerda que es más eficiente utilizar diccionarios auxiliares en lugar de copiar ramas o listas enteras de nodos.
- d) Mostrar los servidores que NO tienen ningún dispositivo conectado en su red local (árbol secundario vacío). La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de los árboles secundarios los dispositivos cuyo tipo\_dispositivo sea "Obsoleto", y si como resultado un servidor se queda con su árbol secundario completamente vacío, eliminar también ese servidor del árbol principal.

**11.3. Organigrama Corporativo y Jerarquía de Empleados** Una corporación multinacional organiza sus áreas de trabajo en un Árbol Principal (donde la gerencia general es la raíz y los distintos departamentos o sucursales son los hijos). A su vez, dentro de cada departamento, la cadena de mando del personal se maneja mediante un Árbol Secundario de empleados (donde el jefe de área es la raíz y los subordinados son los hijos). Los atributos manejados son: Departamento<id\_depto, nombre\_area, presupuesto>, Empleado<id\_empleado, cargo, salario>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar del árbol principal los departamentos cuyo presupuesto sea menor a 10000 Bs. Al eliminar un departamento intermedio, se debe mantener la jerarquía del árbol principal reconectando los subdepartamentos hijos adecuadamente.
- c) Mostrar los departamentos que tengan en su árbol secundario algún empleado con un salario mayor a 15000 Bs.
- d) Mostrar los departamentos que NO tienen ningún empleado registrado en su estructura (árbol secundario vacío). La estructura original debe quedar intacta.
- e) Eliminar de los árboles secundarios a los empleados cuyo cargo sea "Pasante", y si como resultado un departamento se queda con su árbol secundario completamente vacío, eliminar también ese departamento del árbol principal.

**11.4. Red de Suministros Tácticos** En el motor de un simulador de estrategia, el mapa de operaciones se gestiona mediante un Grafo estándar, donde los vértices son los territorios controlados y las aristas representan las rutas de abastecimiento terrestre. De forma independiente, el alto mando militar maneja una Pila con los envíos de logística programados. Los atributos son: Territorio<id\_territorio, nombre\_region, infraestructura>, Envío<id\_territorio, municion, raciones>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases.
- b) Eliminar del grafo los territorios cuyo nivel de infraestructura sea 0 (zonas intransitables o destruidas). Al eliminar un vértice, asegúrate de que también se eliminen obligatoriamente todas las aristas (rutas) conectadas a él para mantener la consistencia del mapa.
- c) Mostrar los territorios que tengan un envío asignado en la pila con más de 5000 unidades de municion.
- d) Mostrar los territorios del grafo que NO tienen ningún envío de suministros programado en la pila. La estructura original debe quedar intacta.

**11.5. Simulador de Cadenas de Mando** En el motor de un videojuego de estrategia histórica, el alto mando militar está organizado mediante una estructura compuesta. Se tiene un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) de Oficiales, el cual está ordenado estrictamente según la experiencia del oficial.

Cada nodo de este ABB representa a un oficial con los siguientes atributos: <nombre, rango (Mariscal o General), experiencia, raizDeDivisiones>. (Nota: Los oficiales de rango "Mariscal" tienen el atributo raizDeDivisiones en null, ya que no dirigen tropas en el frente directamente).

A su vez, el atributo raizDeDivisiones de cada General apunta a la raíz de un Árbol Binario Normal de Divisiones. Cada nodo División tiene los siguientes atributos: <idDeUnidad, cantidadEfectivos, especialidad (caballeria, infanteria, motorizada, blindada), nivelOrganizacion (0 a 100), suministros (0 a 100)>.

Se pide:

- a) Realizar el Diagrama de Clases
- b) Dado el nombre de un General ingresado por teclado, buscarlo en el árbol de oficiales y calcular la suma total de cantidadEfectivos de todas las divisiones que se encuentran bajo su mando.
- c) Recorrer todos los oficiales y mostrar el nombre del General (o Generales) que tengan bajo su mando al menos una división de especialidad "blindada" cuyo nivelOrganizacion sea menor a 20.
- d) Refuerzos logísticos: Dado el nombre de un General, buscarlo y aumentar los suministros en +15 a todas las divisiones de especialidad "infanteria" que pertenezcan a su árbol de divisiones.
- e) Buscar al oficial con más experiencia en el juego y verificar si absolutamente todas las divisiones de su árbol son de especialidad "motorizada".